Strateji Araştırma Raporu

ABD hisseleri ve ETF'ler · 2004 – Ekim 2026 günlük veri · son 2 yıl saatlik ve son 60 gün 5 dakikalık veri. Bu rapor bir yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş verilerle yapılmış testlerin dürüst bir dökümüdür.

19	144	3	7
günlük strateji test edildi	farklı ayar denendi	tüm sert kontrolleri geçti	başarısız (gizlenmedi, aşağıda)

Kısa sonuç: 19 günlük strateji ve 144 ayar denendi. Gün içi ORB ayrıca test edildi. **"Kesin para makinesi" çıkmadı.** Testleri geçen stratejilerin avantajı, piyasadan çok daha fazla kazandırmaları değil, **daha az kaybettirmeleri**.

1. En sağlam bulgu, trend takibi: SPY 100 günlük ortalamasının üstündeyken tutulur, altına inince nakite geçilir. Tüm kontrollerden geçti; denenen her ayar görmediği dönemde kârlıydı. Kilitli testte yıllık %14.7 getirdi, SPY al-tut %18.8 getirdi. En büyük düşüş ise −%8 oldu, SPY'da −%19. Yani biraz daha az kazanç, çok daha az stres.

2. Bilanço sonrası sürüklenme gerçek bir etki: Beklentiyi aşan ve ilk gün yükselen hisse sonraki 10 günde ortalama yükselmeye devam ediyor. Doğrulamada geçti, kilitli testte de kârlı kaldı (Sharpe 0.74). Ama o dönemde SPY'ın gerisinde kaldı ve ayı piyasalarında zarar ediyor.

3. En umut verici ama henüz kanıtlanmamış aday: "RSI(2) dipten alım + kriz filtresi + bilanço kaçınma". Kilitli testte en iyi risk-getiri sonucunu verdi: Sharpe 1.82, yıllık %31, en büyük düşüş −%9. Yine de iki nedenle "şüpheli" sayılıyor. Hisse verisindeki hayatta kalma yanlılığı sonucu şişiriyor olabilir. Ayrıca bu kadar çok deneme yapınca şans payı yüksek. Sanal parayla canlı izlenmeye en çok değer aday bu.

4. Başarısız olanlar: Açılış boşluğu (gap) stratejileri, Fed günü alımı, panik alımı, bilanço sonrası açığa satış ve saatlik ORB görmediği dönemde para kaybettirdi.

Dürüst gerçek: Kilitli dönem (2024–2026) güçlü bir yükseliş piyasasıydı. Sadece SPY tutmak yıllık %18.8 getirdi (Sharpe 1.18). Yeni başlayan biri için en zor rakip, hiçbir şey yapmadan endeks fonu tutmaktır.

1. Bu raporu nasıl okumalı?

Geriye dönük test (backtest)
Bir kuralı geçmiş fiyatlara uygulayıp "o kurala uysaydım ne olurdu?" diye bakmak.

Sharpe oranı
Getirinin, yaşattığı dalgalanmaya oranı. 0'ın altı kötü, 0,5 makul, 1'in üstü çok iyi. Piyasayı al-tut yapmak uzun vadede yaklaşık 0,6–0,8 verir.

Maksimum düşüş
Paranın bir zirveden sonra en fazla ne kadar eridiği. −%50: 100 lira 50'ye inmiş demek.

Beklenen getiri (işlem başı)
Bir işlemden ortalama ne kazandığın, maliyetler düşüldükten sonra. Kazanma oranından daha önemlidir.

Kayma ve spread
Alış ve satış fiyatı arasındaki fark ile emrin istediğin fiyattan biraz kötü dolması. Her işlemde gizli bir vergi gibidir; hepsi düşüldü.

Aşırı uyum (overfitting)
Kuralı geçmişe o kadar iyi "terziliyorsun" ki gelecekte çalışmıyor. Bu raporun en çok uğraştığı şey bunu yakalamak.

Eğitim / doğrulama / kilitli test
Ayar eğitim döneminde seçilir. Sonra hiç görmediği doğrulama döneminde sınanır. Kilitli dönem ise en sona kadar hiç açılmadı.

İleriye yürüyen test
Her yıl, sadece önceki 6 yıla bakarak ayar seçip o yılı oynamak. Gerçek hayattaki kullanıma en yakın sınav.

2. Yöntem: geleceği geçmişe sızdırmamak

Eğitim	Doğrulama	Kilitli test
2005 – 2016 · ayar burada seçilir	2017 – 2023 · karar burada verilir	2024 – bugün · en sonda bir kez açıldı

- **Sinyal dün kapanışta, işlem bugün açılışta.** Hiçbir kural o anda bilinmeyen bir fiyatı kullanmaz. Göstergeler (ortalama, ATR, RSI, hacim) yalnızca geçmiş günlerden hesaplanır.
- **Zamana göre hisse evreni.** "En likit 100 hisse" listesi her ay o ana kadarki hacme göre yeniden kurulur. 2008'de bugünün yıldızları seçilmez.
- **Maliyetler:** her alış ve satışta spread'in yarısı, 1 baz puan kayma (stop emirlerinde 3), hisse başı 0,005$ komisyon. Ayrıca maliyetler 2 ve 3 katına çıkarılarak tekrar test edildi.
- **Şans düzeltmesi:** 144 deneme yapıldığı için bazı iyi sonuçlar tesadüf olabilir. "Deflated Sharpe" bunun olasılığını hesaplar.
- **Sınırlar (dürüstçe):** (1) Hisseler bugünkü S&P 500 üyelerinden seçildi. İflas edip listeden çıkan şirketler veride yok, bu da hisse stratejilerini olduğundan iyi gösterir. Bu yüzden aynı kuralları hiç iflas etmeyen ETF'lerde de denedik. (2) Gerçek alış-satış kotasyon verisi ücretsiz değil, spread likiditeye göre tahmin edildi. (3) Ücretsiz dakikalık veri yalnızca son 60 günü kapsıyor, bu yüzden gün içi sonuçlar ön çalışma niteliğinde. (4) Enflasyon (TÜFE) takvimi kaynağı otomatik indirmeye izin vermedi. Ekonomik takvimden yalnızca Fed (FOMC) kararları kullanıldı.

3. Hisse kalitesi: likidite, hacim, oynaklık, spread

517 hisse ve ETF için son 1 yılın ortalamaları ölçüldü (ilk 25'i aşağıda). Günlük işlem hacmi düşük, spread'i geniş hisselerde maliyet kârı yer. Stratejiler bu yüzden yalnızca en likit hisselerle sınırlandı.

Sembol	Fiyat	Günlük hacim (milyon $)	Yıllık oynaklık	Günlük ort. aralık (ATR)	Tahmini spread (bps)	Ham spread tahmini* (bps)	Ort. açılış boşluğu %
SPY	$754	44,482	%14	%1.1	0.3	19	0.41
QQQ	$680	32,155	%22	%1.7	0.3	37	0.67
NVDA	$163	31,507	%39	%3.3	0.3	56	1.19
MU	$778	26,156	%84	%6.6	0.4	120	2.74
TSLA	$390	21,452	%46	%3.9	0.4	74	1.09
SNDK	$885	14,528	%115	%9.0	0.5	190	3.19
MSFT	$524	14,039	%34	%2.6	0.5	19	0.85
AAPL	$356	14,024	%25	%2.2	0.5	2	0.56
AMD	$534	11,795	%73	%5.5	0.6	77	2.18
META	$642	11,370	%42	%3.3	0.6	22	1.02
AMZN	$267	10,992	%34	%2.8	0.6	34	0.91
GOOGL	$296	10,728	%34	%2.8	0.6	23	0.95
AVGO	$347	9,578	%49	%4.1	0.6	49	1.55
INTC	$60	9,131	%85	%6.5	0.6	94	2.45
IWM	$278	8,495	%19	%1.7	0.7	46	0.56
GOOG	$293	7,043	%33	%2.8	0.7	27	0.94
PLTR	$168	6,267	%60	%4.8	0.8	23	1.33
MRVL	$157	5,029	%85	%6.7	0.8	75	2.67
ORCL	$125	4,854	%60	%5.3	0.9	5	1.72
GLD	$355	4,715	%29	%2.1	0.9	53	1.05
LITE	$597	3,927	%101	%8.8	1.0	131	2.84
NFLX	$62	3,576	%36	%3.0	1.0	45	0.86
AMAT	$370	3,307	%64	%5.0	1.0	127	2.15
LLY	$1,444	3,266	%35	%3.1	1.0	42	0.82
WDC	$296	3,182	%83	%7.4	1.1	90	2.72

* Fiyatlardan hesaplanan ham spread tahmini (Abdi–Ranaldo) çok likit hisselerde oynaklık yüzünden şişiyor. Örneğin SPY için ~20 bps veriyor, gerçekte ~0,3 bps. Bu yüzden maliyet hesabında likiditeye göre kalibre edilmiş, temkinli değer kullanıldı. 1 bps = %0,01.

4. Ani fiyat hareketine yol açan olaylar

%3.97
bilanço günü ortalama mutlak hareket (normal gün: %1.36)

%27
bilanço günlerinin %5'ten büyük hareket ettiği oran (normal: %3.0)

%19
en sert %1'lik hareketlerin bilanço gününe denk gelen payı

%0.91
Fed kararı günü SPY ortalama mutlak hareket (normal: %0.76)

503 şirketin 1999-08-04 sonrasındaki bilanço tarihleri ve beklenti/gerçekleşen kârları toplandı. 34.277 bilanço tepki günü incelendi (2023 sonuna kadar). Sonuç açık: bilanço günleri, bir hissede ani ve büyük fiyat hareketinin en büyük kaynağı. Bu yüzden kısa vadeli stratejiler bilanço günlerini ya hedeflemeli ya da bilinçli olarak kaçınmalı.

Kâr sürprizi ile ilk gün tepkisi

Kâr sürprizi (beklentiye göre)	Adet	İlk gün ort. getiri	Yükselme oranı
< -%10	2969	−%2.04	%34
-%10..-%2	3127	−%2.00	%31
-%2..+%2	6483	−%0.68	%42
+%2..+%10	11171	%0.74	%57
> +%10	10355	%2.21	%65

Fed (FOMC) karar günleri: 159 gün. SPY ortalama getirisi karar günü %0.331, diğer günler %0.034.

5. Sonuç tablosu: tüm stratejiler

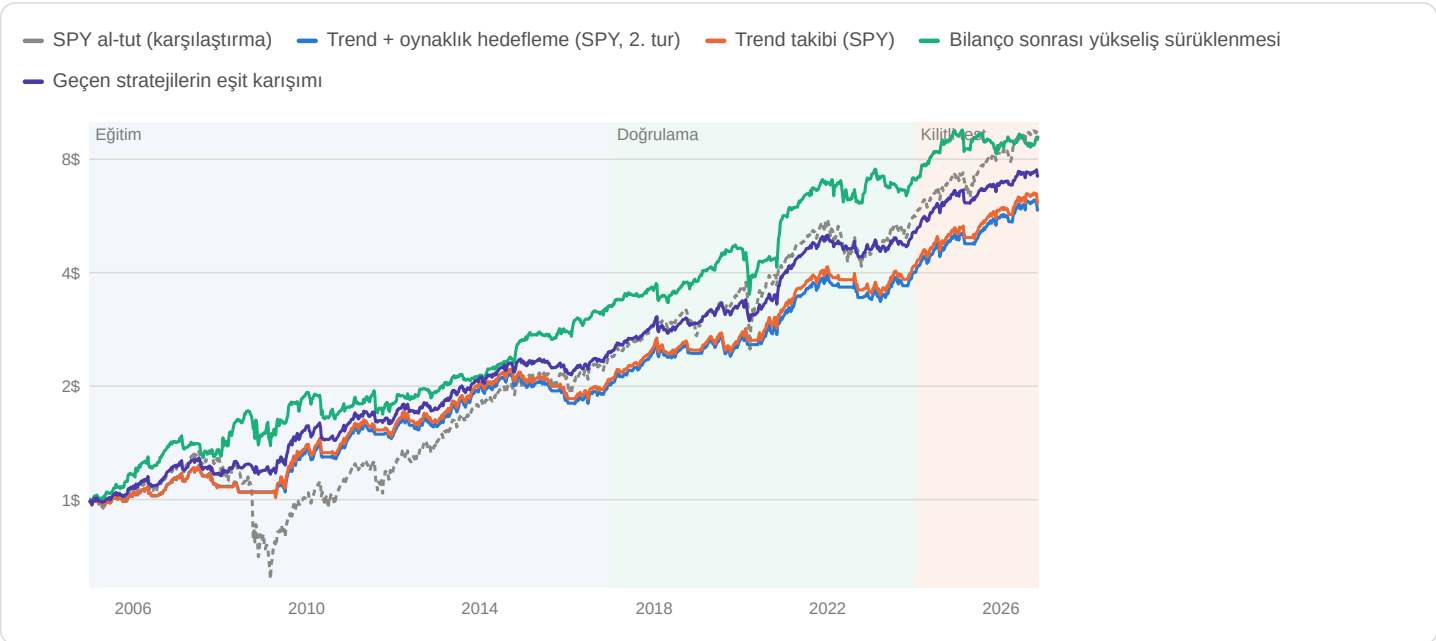
Sayılar **doğrulama dönemine (2017–2023)** aittir. Ayar bu dönem görülmeden seçildi. Turuncu sütunlar kilitli testtir (2024–bugün). Karşılaştırma için: SPY al-tut doğrulamada Sharpe 0.75, yıllık %13.3, en büyük düşüş −%34. Kilitli dönemde ise Sharpe 1.18, yıllık %18.8, en büyük düşüş −%19.

Strateji	Karar	İşlem	Kazanma oranı	Ort. kâr	Ort. zarar	Beklenen getiri	Maks. düşüş	Sharpe	Yıllık getiri	Kilitli Sharpe	Kilitli yıllık	Kilitli düşüş
Trend + oynaklık hedefleme (SPY, 2. tur)	✓ GEÇTİ	44	%52	%4.47	−%1.67	%1.54	−%15	0.96	%10.4	1.24	%14.5	−%8
Trend takibi (SPY)	✓ GEÇTİ	34	%47	%5.80	−%1.29	%2.05	−%16	0.94	%10.6	1.24	%14.7	−%8

Strateji	Karar	İşlem	Kazanma oranı	Ort. kâr	Ort. zarar	Beklenen getiri	Maks. düşüş	Sharpe	Yıllık getiri	Kilitli Sharpe	Kilitli yıllık	Kilitli düşüş
Bilanço sonrası yükseliş sürüklenmesi	✓ GEÇTİ	1029	%58	%4.60	−%4.34	%0.81	−%27	0.84	%11.9	0.74	%9.2	−%16
RSI(2) + kriz filtresi + bilanço kaçınma (3. tur)	! ŞÜPHELİ	1351	%65	%1.97	−%2.70	%0.35	−%9	0.74	%7.1	1.82	%31.2	−%9
Ay dönümü etkisi (SPY)	! ŞÜPHELİ	84	%61	%1.88	−%1.54	%0.54	−%11	0.73	%6.8	0.23	%1.5	−%15
Çift momentum (ETF rotasyonu, 2. tur)	! ŞÜPHELİ	168	%59	%3.99	−%3.44	%0.94	−%30	0.70	%11.0	0.93	%15.9	−%14
Trend takibi (17 ETF)	! ŞÜPHELİ	728	%31	%6.27	−%1.56	%0.85	−%11	0.67	%5.4	0.94	%7.6	−%8
RSI(2) dipten alım + kriz filtresi (2. tur)	! ŞÜPHELİ	1422	%64	%2.06	−%2.85	%0.30	−%12	0.65	%6.4	1.38	%25.0	−%16
Donchian kırılımı (17 ETF)	! ŞÜPHELİ	64	%58	%19.96	−%6.39	%8.84	−%13	0.64	%4.8	1.05	%9.2	−%7
Kesitsel momentum (en likit 100 hisse)	! ŞÜPHELİ	670	%53	%9.53	−%7.41	%1.57	−%42	0.63	%13.1	1.00	%44.0	−%39
RSI(2) dipten alım (en likit 100 hisse)	! ŞÜPHELİ	2482	%64	%2.04	−%3.20	%0.17	−%33	0.43	%5.7	1.19	%29.2	−%26
Yukarı boşluğa karşı açığa satış (gün içi)	! ŞÜPHELİ	914	%51	%2.19	−%2.07	%0.10	−%5	0.35	%1.3	0.36	%1.7	−%7
FOMC öncesi sürüklenme (SPY)	× BAŞARISIZ	56	%48	%1.09	−%0.66	%0.19	−%7	0.42	%1.4	−0.33	−%1.1	−%5
RSI(2) dipten alım (17 ETF)	× BAŞARISIZ	984	%65	%1.10	−%1.68	%0.12	−%17	0.39	%3.3	0.73	%7.3	−%13
Bilanço sonrası sürüklenme + piyasa filtresi (3. tur)	× BAŞARISIZ	276	%57	%9.49	−%9.95	%1.11	−%46	0.25	%2.8	1.06	%14.5	−%10
Aşağı boşluğu alma (gün içi)	× BAŞARISIZ	1845	%49	%1.96	−%1.94	−%0.03	−%17	−0.13	−%1.2	0.08	%0.4	−%17
Panik alımı (VIX sıçraması, 2. tur)	× BAŞARISIZ	51	%49	%2.20	−%2.71	−%0.30	−%36	−0.14	−%2.6	0.31	%2.7	−%11
Bilanço sonrası düşüş sürüklenmesi (açığa satış)	× BAŞARISIZ	157	%48	%6.27	−%8.04	−%1.21	−%29	−0.38	−%2.9	−1.37	−%5.5	−%16
Yukarı boşluğu takip (gün içi)	× BAŞARISIZ	194	%48	%2.15	−%2.42	−%0.23	−%8	−0.38	−%0.7	0.15	%0.3	−%5

Karar kuralı. GEÇTİ için şu üçü zorunlu: doğrulamada Sharpe > 0,5; maliyet 2 katına çıkınca bile kârlı; işlem başı getiri %95 güvenle sıfırdan büyük. Diğer kontrollerden de en fazla birinde kalabilir. ŞÜPHELİ: umut verici ama kanıt yetersiz. BAŞARISIZ: geri kalan her şey.

Para nasıl büyürdü? (1$ ile başlasaydın, logaritmik ölçek)



Geçen stratejilerin eşit karışımı: doğrulamada Sharpe 1.04, yıllık %11.2, en büyük düşüş −%13. Kilitli testte Sharpe 1.21, yıllık %13.0, en büyük düşüş −%10.

6. Umut veren stratejiler: ayrıntı

Her kartta stratejinin kuralı, geçtiği ve kaldığı kontroller, hangi piyasa koşullarında çalışmadığı, yıllara göre sonuçları ve kilitli test sonucu var.

▼ Trend + oynaklık hedefleme (SPY, 2. tur) ✓ GEÇTİ

Doğrulama Sharpe 0.96 · 44 işlem

Kural: SPY trend yukarıyken tut, ama piyasa çok dalgalıysa pozisyonu küçült (büyüklük = hedef oynaklık / son 20 gün oynaklığı, en fazla %100).

Eğitim döneminde seçilen ayar: ortalama günü = 100, hedef oynaklık = 0.2 (aynı anda en fazla 1 pozisyon; 6 ayar denendi)

KONTROLLER

- ✓ Doğrulamada Sharpe > 0.5
- ✓ Doğrulamada işlem başı getiri > 0 (%95 güvenle)
- ✓ İleriye yürüyen testte Sharpe > 0.3
- ✓ Maliyetler 2 katına çıksa da Sharpe > 0
- ✓ Izgaradaki ayarların çoğu doğrulamada kârlı (>%60)
- ✗ Şans düzeltmeli Sharpe (DSR) > %90
- ✓ Doğrulamada en az 30 işlem
- ✓ Doğrulamada SPY al-tut'tan iyi Sharpe

SAYILAR

Eğitim Sharpe → Doğrulama Sharpe	**0.62 → 0.96**
İleriye yürüyen test Sharpe	**0.80**
İşlem başı getiri %95 aralığı	**%0.16 … %3.08**
Maliyet 0× / 2× / 3× Sharpe	**0.98 / 0.95 / 0.93**
Şans düzeltmeli Sharpe (DSR)	**%6**
Ayarların doğrulamada kârlı olan payı	**%100**
En kötü 12 ay	**−%15.0 (07/2007–07/2008)**
Zirveyi geri almak için en uzun bekleyiş	**661 işlem günü**

NE ZAMAN ÇALIŞMIYOR?

Zararlı çıktığı koşullar: **Belirgin bir zayıf koşul bulunmadı**. Zararlı yıllar (2005–2023): **2007, 2008, 2015, 2018, 2022**.

Piyasa koşulu	İşlem	Kazanma	İşlem başı ort.	Sharpe
Boğa (SPY > 200g ort.)	93	%44	%1.56	0.83
Ayı (SPY < 200g ort.)	27	%52	%0.86	0.38
VIX<15 (sakin)	18	%50	%1.95	1.03
VIX 15-25 (normal)	82	%40	%1.06	0.47
VIX>25 (korku)	20	%65	%2.29	1.11
2008 krizi	8	%12	−%1.23	−0.84
2020 Covid çöküşü	0	–	–	−3.38
2022 ayı piyasası	8	%38	−%1.00	−1.76

YILLARA GÖRE GETİRİ (2005–2023)

05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
%1	%12	−%5	−%3	%28	%10	%1	%5	%30	%3	−%10	%9	%22	−%0	%8	%17	%27	−%13	%18

Kilitli test (2024 – bugün, en sonda bir kez açıldı): 8 işlem, Sharpe 1.24, yıllık %14.5, en büyük düşüş −%8, işlem başı ort. %4.07

▼ Trend takibi (SPY) ✓ GEÇTİ

Doğrulama Sharpe 0.94 · 34 işlem

Kural: SPY kapanışı n günlük ortalamanın üstündeyse ertesi açılışta al, altına inince sat.

Eğitim döneminde seçilen ayar: ortalama günü = 100 (aynı anda en fazla 1 pozisyon; 5 ayar denendi)

KONTROLLER

- ✓ Doğrulamada Sharpe > 0.5
- ✓ Doğrulamada işlem başı getiri > 0 (%95 güvenle)
- ✓ İleriye yürüyen testte Sharpe > 0.3
- ✓ Maliyetler 2 katına çıksa da Sharpe > 0
- ✓ Izgaradaki ayarların çoğu doğrulamada kârlı (>%60)
- ✗ Şans düzeltmeli Sharpe (DSR) > %90
- ✓ Doğrulamada en az 30 işlem
- ✓ Doğrulamada SPY al-tut'tan iyi Sharpe

SAYILAR

Eğitim Sharpe → Doğrulama Sharpe	**0.62 → 0.94**
İleriye yürüyen test Sharpe	**0.66**
İşlem başı getiri %95 aralığı	**%0.08 … %4.52**
Maliyet 0× / 2× / 3× Sharpe	**0.96 / 0.93 / 0.92**
Şans düzeltmeli Sharpe (DSR)	**%6**
Ayarların doğrulamada kârlı olan payı	**%100**
En kötü 12 ay	**−%15.3 (07/2007–07/2008)**
Zirveyi geri almak için en uzun bekleyiş	**661 işlem günü**

NE ZAMAN ÇALIŞMIYOR?

Zararlı çıktığı koşullar: **Belirgin bir zayıf koşul bulunmadı**. Zararlı yıllar (2005–2023): **2007, 2008, 2015, 2018, 2022**.

Piyasa koşulu	İşlem	Kazanma	İşlem başı ort.	Sharpe
Boğa (SPY > 200g ort.)	76	%41	%1.59	0.81
Ayı (SPY < 200g ort.)	24	%42	%2.18	0.44
VIX<15 (sakin)	18	%44	%1.79	1.02
VIX 15-25 (normal)	70	%37	%0.93	0.46
VIX>25 (korku)	12	%58	%6.29	1.04
2008 krizi	6	%0	−%1.22	−0.83
2020 Covid çöküşü	0	–	–	−3.38
2022 ayı piyasası	7	%29	−%1.14	−1.76

YILLARA GÖRE GETİRİ (2005–2023)

05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
%1	%12	−%5	−%3	%31	%10	%0	%5	%30	%3	−%10	%9	%22	−%1	%9	%20	%27	−%14	%18

Kilitli test (2024 – bugün, en sonda bir kez açıldı): 7 işlem, Sharpe 1.24, yıllık %14.7, en büyük düşüş −%8, işlem başı ort. %4.67

▼ Bilanço sonrası yükseliş sürüklenmesi ✓ GEÇTİ

Doğrulama Sharpe 0.84 · 1029 işlem

> **Yanlılık uyarısı:** Bu strateji hisse senetlerinde çalışıyor ve evren bugünkü S&P 500 üyelerinden kuruldu. İflas eden veya endeksten düşen şirketler veride yok. Bu yüzden sonuç olduğundan iyi görünebilir. Ölçüt olarak aynı evrenin eşit ağırlıklı al-tut'una bakın: doğrulamada Sharpe 0.84 / yıllık %16.6, kilitli dönemde Sharpe 1.25 / yıllık %24.7.

Kural: Şirket kâr beklentisini en az s% aşar ve hisse ilk gün yükselirse, ertesi açılışta al, h gün tut.

Eğitim döneminde seçilen ayar: min. sürpriz % = 0, tutma günü = 10 (aynı anda en fazla 10 pozisyon; 16 ayar denendi)

KONTROLLER

- ✓ Doğrulamada Sharpe > 0.5
- ✓ Doğrulamada işlem başı getiri > 0 (%95 güvenle)
- ✓ İleriye yürüyen testte Sharpe > 0.3
- ✓ Maliyetler 2 katına çıksa da Sharpe > 0
- ✓ Izgaradaki ayarların çoğu doğrulamada kârlı (>%60)
- ✗ Şans düzeltmeli Sharpe (DSR) > %90
- ✓ Doğrulamada en az 30 işlem
- ✓ Doğrulamada SPY al-tut'tan iyi Sharpe

SAYILAR

Eğitim Sharpe → Doğrulama Sharpe	**0.71 → 0.84**
İleriye yürüyen test Sharpe	**0.76**
İşlem başı getiri %95 aralığı	**%0.41 … %1.21**
Maliyet 0× / 2× / 3× Sharpe	**0.90 / 0.77 / 0.71**
Şans düzeltmeli Sharpe (DSR)	**%11**
Ayarların doğrulamada kârlı olan payı	**%100**
En kötü 12 ay	**−%14.9 (03/2019–03/2020)**
Zirveyi geri almak için en uzun bekleyiş	**378 işlem günü**

NE ZAMAN ÇALIŞMIYOR?

Zararlı çıktığı koşullar: **2020 Covid çöküşü, 2022 ayı piyasası**. Zararlı yıllar (2005–2023): **2007, 2010**.

Piyasa koşulu	İşlem	Kazanma	İşlem başı ort.	Sharpe
Boğa (SPY > 200g ort.)	2118	%57	%0.55	0.63
Ayı (SPY < 200g ort.)	595	%64	%1.52	1.12
VIX<15 (sakin)	1055	%58	%0.45	0.92
VIX 15-25 (normal)	1214	%57	%0.62	0.59
VIX>25 (korku)	444	%65	%1.91	1.09
2008 krizi	202	%55	%0.77	0.45
2020 Covid çöküşü	31	%39	−%3.43	−1.37
2022 ayı piyasası	120	%53	−%0.07	−0.19

YILLARA GÖRE GETİRİ (2005–2023)

05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
%16	%22	−%5	%12	%28	−%8	%2	%7	%12	%23	%6	%16	%10	%6	%22	%22	%22	%2	%0

Kilitli test (2024 – bugün, en sonda bir kez açıldı): 404 işlem, Sharpe 0.74, yıllık %9.2, en büyük düşüş −%16, işlem başı ort. %0.67

▼ RSI(2) + kriz filtresi + bilanço kaçınma (3. tur) ! ŞÜPHELİ

Doğrulama Sharpe 0.74 · 1351 işlem

Yanlılık uyarısı: Bu strateji hisse senetlerinde çalışıyor ve evren bugünkü S&P 500 üyelerinden kuruldu. İflas eden veya endeksten düşen şirketler veride yok. Bu yüzden sonuç olduğundan iyi görünebilir. Ölçüt olarak aynı evrenin eşit ağırlıklı al-tut'una bakın: doğrulamada Sharpe 0.84 / yıllık %16.6, kilitli dönemde Sharpe 1.25 / yıllık %24.7.

Kural: RSI(2) dipten alım ve kriz filtresi; ek olarak elde tutma süresine bilanço açıklaması denk gelecekse işleme hiç girilmez (ani sıçrama riskini önlemek için).

Eğitim döneminde seçilen ayar: RSI eşiği = 5, en yüksek VIX = 30, buf = 2 (aynı anda en fazla 10 pozisyon; 8 ayar denendi)

KONTROLLER

- ✓ Doğrulamada Sharpe > 0.5
- ✓ Doğrulamada işlem başı getiri > 0 (%95 güvenle)
- ✓ İleriye yürüyen testte Sharpe > 0.3
- ✓ Maliyetler 2 katına çıksa da Sharpe > 0
- ✓ Izgaradaki ayarların çoğu doğrulamada kârlı (>%60)
- ✗ Şans düzeltmeli Sharpe (DSR) > %90
- ✓ Doğrulamada en az 30 işlem
- ✗ Doğrulamada SPY al-tut'tan iyi Sharpe

SAYILAR

Eğitim Sharpe → Doğrulama Sharpe	**1.14 → 0.74**
İleriye yürüyen test Sharpe	**0.75**
İşlem başı getiri %95 aralığı	**%0.17 … %0.52**
Maliyet 0× / 2× / 3× Sharpe	**0.86 / 0.62 / 0.49**
Şans düzeltmeli Sharpe (DSR)	**%60**
Ayarların doğrulamada kârlı olan payı	**%100**
En kötü 12 ay	**−%13.1 (05/2011–05/2012)**
Zirveyi geri almak için en uzun bekleyiş	**525 işlem günü**

NE ZAMAN ÇALIŞMIYOR?

Zararlı çıktığı koşullar: **2020 Covid çöküşü, 2022 ayı piyasası**. Zararlı yıllar (2005–2023): **2011, 2018, 2022**.

Piyasa koşulu	İşlem	Kazanma	İşlem başı ort.	Sharpe
Boğa (SPY > 200g ort.)	3654	%66	%0.44	1.05
Ayı (SPY < 200g ort.)	0	–	–	0.64
VIX<15 (sakin)	1775	%64	%0.30	0.85
VIX 15-25 (normal)	1680	%68	%0.46	0.96
VIX>25 (korku)	199	%71	%1.58	1.27
2008 krizi	31	%55	%0.27	0.24
2020 Covid çöküşü	14	%21	−%3.93	−1.69
2022 ayı piyasası	39	%38	−%1.60	−1.19

YILLARA GÖRE GETİRİ (2005–2023)

05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
%12	%17	%4	%0	%20	%9	−%1	%14	%16	%12	%13	%4	%15	−%4	%5	%12	%25	−%6	%6

Kilitli test (2024 – bugün, en sonda bir kez açıldı): 735 işlem, Sharpe 1.82, yıllık %31.2, en büyük düşüş −%9, işlem başı ort. %1.08

▼ Ay dönümü etkisi (SPY) ! ŞÜPHELİ

Doğrulama Sharpe 0.73 · 84 işlem

Kural: Ay bitmeden b gün önce kapanışta SPY al, yeni ayın a. günü kapanışta sat.

Eğitim döneminde seçilen ayar: ay sonundan önce gün = 3, yeni ayda gün = 3 (aynı anda en fazla 1 pozisyon; 9 ayar denendi)

KONTROLLER

- ✓ Doğrulamada Sharpe > 0.5
- ✓ Doğrulamada işlem başı getiri > 0 (%95 güvenle)
- ✓ İleriye yürüyen testte Sharpe > 0.3
- ✓ Maliyetler 2 katına çıksa da Sharpe > 0
- ✓ Izgaradaki ayarların çoğu doğrulamada kârlı (>%60)
- ✗ Şans düzeltmeli Sharpe (DSR) > %90
- ✓ Doğrulamada en az 30 işlem
- ✗ Doğrulamada SPY al-tut'tan iyi Sharpe

SAYILAR

Eğitim Sharpe → Doğrulama Sharpe	**0.47 → 0.73**
İleriye yürüyen test Sharpe	**0.89**
İşlem başı getiri %95 aralığı	**%0.05 … %1.02**
Maliyet 0× / 2× / 3× Sharpe	**0.76 / 0.69 / 0.66**
Şans düzeltmeli Sharpe (DSR)	**%2**
Ayarların doğrulamada kârlı olan payı	**%100**
En kötü 12 ay	**−%18.2 (12/2007–12/2008)**
Zirveyi geri almak için en uzun bekleyiş	**740 işlem günü**

NE ZAMAN ÇALIŞMIYOR?

Zararlı çıktığı koşullar: **2008 krizi**. Zararlı yıllar (2005–2023): **2008, 2009, 2015, 2018, 2021**.

Piyasa koşulu	İşlem	Kazanma	İşlem başı ort.	Sharpe
Boğa (SPY > 200g ort.)	179	%62	%0.29	0.36
Ayı (SPY < 200g ort.)	49	%63	%1.05	1.02
VIX<15 (sakin)	90	%60	%0.03	0.15
VIX 15-25 (normal)	100	%62	%0.54	0.52
VIX>25 (korku)	38	%68	%1.19	1.05
2008 krizi	18	%44	−%0.64	−0.59
2020 Covid çöküşü	3	%33	−%1.76	−0.65
2022 ayı piyasası	10	%60	%1.34	1.48

YILLARA GÖRE GETİRİ (2005–2023)

05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
%7	%8	%2	−%8	−%3	%15	%9	%11	%9	%1	−%1	%2	%7	−%2	%6	%14	−%1	%12	%14

Kilitli test (2024 – bugün, en sonda bir kez açıldı): 34 işlem, Sharpe 0.23, yıllık %1.5, en büyük düşüş −%15, işlem başı ort. %0.19

▼ Çift momentum (ETF rotasyonu, 2. tur) ! ŞÜPHELİ

Doğrulama Sharpe 0.70 · 168 işlem

Kural: Her ay sonu SPY, QQQ, IWM, EFA, EEM, GLD arasından son L ayda en çok kazananı al; o bile tahvil ETF'i TLT'den kötüyse TLT tut. Ayda bir işlem.

Eğitim döneminde seçilen ayar: geriye bakış (ay) = 3, seçilen sayı = 2 (aynı anda en fazla 2 pozisyon; 8 ayar denendi)

KONTROLLER

- ✓ Doğrulamada Sharpe > 0.5
- ✓ Doğrulamada işlem başı getiri > 0 (%95 güvenle)
- ✓ İleriye yürüyen testte Sharpe > 0.3
- ✓ Maliyetler 2 katına çıksa da Sharpe > 0
- ✓ Izgaradaki ayarların çoğu doğrulamada kârlı (>%60)
- ✗ Şans düzeltmeli Sharpe (DSR) > %90
- ✓ Doğrulamada en az 30 işlem
- ✗ Doğrulamada SPY al-tut'tan iyi Sharpe

SAYILAR

Eğitim Sharpe → Doğrulama Sharpe	**0.76 → 0.70**
İleriye yürüyen test Sharpe	**0.47**
İşlem başı getiri %95 aralığı	**%0.25 … %1.64**
Maliyet 0× / 2× / 3× Sharpe	**0.73 / 0.68 / 0.65**
Şans düzeltmeli Sharpe (DSR)	**%15**
Ayarların doğrulamada kârlı olan payı	**%100**
En kötü 12 ay	**−%26.4 (11/2021–11/2022)**
Zirveyi geri almak için en uzun bekleyiş	**741 işlem günü**

NE ZAMAN ÇALIŞMIYOR?

Zararlı çıktığı koşullar: **2022 ayı piyasası**. Zararlı yıllar (2005–2023): **2012, 2015, 2016, 2022**.

Piyasa koşulu	İşlem	Kazanma	İşlem başı ort.	Sharpe
Boğa (SPY > 200g ort.)	362	%59	%1.06	0.85
Ayı (SPY < 200g ort.)	94	%53	%0.92	0.52
VIX<15 (sakin)	158	%59	%0.62	0.75

Piyasa koşulu	İşlem	Kazanma	İşlem başı ort.	Sharpe
VIX 15-25 (normal)	208	%60	%1.00	0.55
VIX>25 (korku)	90	%53	%1.83	1.15
2008 krizi	36	%53	%0.83	0.44
2020 Covid çöküşü	4	%50	%4.05	−0.33
2022 ayı piyasası	20	%30	−%2.32	−1.43

YILLARA GÖRE GETİRİ (2005–2023)

05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
%9	%27	%24	%17	%21	%20	%25	−%1	%27	%10	−%15	−%5	%23	%12	%4	%33	%18	−%23	%20

Kilitli test (2024 – bugün, en sonda bir kez açıldı): 68 işlem, Sharpe 0.93, yıllık %15.9, en büyük düşüş −%14, işlem başı ort. %1.31

▼ Trend takibi (17 ETF) ! ŞÜPHELİ

Doğrulama Sharpe 0.67 · 728 işlem

Kural: Her ETF için: kapanış n günlük ortalamanın üstündeyse tut, altındaysa nakit. Sermaye 17'ye bölünür.

Eğitim döneminde seçilen ayar: ortalama günü = 100 (aynı anda en fazla 17 pozisyon; 3 ayar denendi)

KONTROLLER

- ✓ Doğrulamada Sharpe > 0.5
- ✓ Doğrulamada işlem başı getiri > 0 (%95 güvenle)
- ✓ İleriye yürüyen testte Sharpe > 0.3
- ✓ Maliyetler 2 katına çıksa da Sharpe > 0
- ✓ Izgaradaki ayarların çoğu doğrulamada kârlı (>%60)
- ✗ Şans düzeltmeli Sharpe (DSR) > %90
- ✓ Doğrulamada en az 30 işlem
- ✗ Doğrulamada SPY al-tut'tan iyi Sharpe

SAYILAR

Eğitim Sharpe → Doğrulama Sharpe	**0.59 → 0.67**
İleriye yürüyen test Sharpe	**0.78**
İşlem başı getiri %95 aralığı	**%0.39 … %1.34**
Maliyet 0× / 2× / 3× Sharpe	**0.71 / 0.63 / 0.59**
Şans düzeltmeli Sharpe (DSR)	**%5**
Ayarların doğrulamada kârlı olan payı	**%100**
En kötü 12 ay	**−%14.5 (11/2007–10/2008)**
Zirveyi geri almak için en uzun bekleyiş	**651 işlem günü**

NE ZAMAN ÇALIŞMIYOR?

Zararlı çıktığı koşullar: **2008 krizi, 2020 Covid çöküşü, 2022 ayı piyasası**. Zararlı yıllar (2005–2023): **2008, 2011, 2015, 2018, 2022**.

Piyasa koşulu	İşlem	Kazanma	İşlem başı ort.	Sharpe
Boğa (SPY > 200g ort.)	1577	%30	%0.82	0.70
Ayı (SPY < 200g ort.)	429	%31	%1.49	0.23
VIX<15 (sakin)	626	%29	%0.79	0.81
VIX 15-25 (normal)	1068	%30	%0.66	0.44
VIX>25 (korku)	312	%33	%2.34	0.77
2008 krizi	164	%16	−%0.16	−1.17
2020 Covid çöküşü	16	%31	−%0.07	−4.57
2022 ayı piyasası	97	%21	−%1.22	−1.54

YILLARA GÖRE GETİRİ (2005–2023)

05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
%1	%11	%3	−%9	%29	%6	−%3	%6	%19	%6	−%8	%5	%17	−%5	%8	%11	%12	−%9	%7

Kilitli test (2024 – bugün, en sonda bir kez açıldı): 305 işlem, Sharpe 0.94, yıllık %7.6, en büyük düşüş −%8, işlem başı ort. %1.07

▼ RSI(2) dipten alım + kriz filtresi (2. tur) ! ŞÜPHELİ

Doğrulama Sharpe 0.65 · 1422 işlem

Yanlılık uyarısı: Bu strateji hisse senetlerinde çalışıyor ve evren bugünkü S&P 500 üyelerinden kuruldu. İflas eden veya endeksten düşen şirketler veride yok. Bu yüzden sonuç olduğundan iyi görünebilir. Ölçüt olarak aynı evrenin eşit ağırlıklı al-tut'una bakın: doğrulamada Sharpe 0.84 / yıllık %16.6, kilitli dönemde Sharpe 1.25 / yıllık %24.7.

Kural: RSI(2) kuralı aynen; ama yalnızca SPY 200 günlük ortalamanın üstünde ve VIX belirli bir seviyenin altındayken yeni alım yapılır (1. turda krizlerde zarar ettiği için).

Eğitim döneminde seçilen ayar: RSI eşiği = 5, en yüksek VIX = 30 (aynı anda en fazla 10 pozisyon; 9 ayar denendi)

KONTROLLER

- ✓ Doğrulamada Sharpe > 0.5
- ✓ Doğrulamada işlem başı getiri > 0 (%95 güvenle)
- ✓ İleriye yürüyen testte Sharpe > 0.3
- ✓ Maliyetler 2 katına çıksa da Sharpe > 0
- ✓ Izgaradaki ayarların çoğu doğrulamada kârlı (>%60)
- ✗ Şans düzeltmeli Sharpe (DSR) > %90
- ✓ Doğrulamada en az 30 işlem
- ✗ Doğrulamada SPY al-tut'tan iyi Sharpe

SAYILAR

Eğitim Sharpe → Doğrulama Sharpe	**1.10 → 0.65**
İleriye yürüyen test Sharpe	**0.54**
İşlem başı getiri %95 aralığı	**%0.11 … %0.49**
Maliyet 0× / 2× / 3× Sharpe	**0.77 / 0.53 / 0.40**
Şans düzeltmeli Sharpe (DSR)	**%54**
Ayarların doğrulamada kârlı olan payı	**%78**
En kötü 12 ay	**−%13.1 (05/2011–05/2012)**
Zirveyi geri almak için en uzun bekleyiş	**647 işlem günü**

NE ZAMAN ÇALIŞMIYOR?

Zararlı çıktığı koşullar: **2008 krizi, 2020 Covid çöküşü, 2022 ayı piyasası**. Zararlı yıllar (2005–2023): **2018, 2022**.

Piyasa koşulu	İşlem	Kazanma	İşlem başı ort.	Sharpe
Boğa (SPY > 200g ort.)	3844	%65	%0.41	0.98
Ayı (SPY < 200g ort.)	0	–	–	0.63
VIX<15 (sakin)	1897	%63	%0.28	0.74
VIX 15-25 (normal)	1751	%67	%0.41	0.84
VIX>25 (korku)	196	%72	%1.71	1.51
2008 krizi	34	%50	−%0.56	−0.41
2020 Covid çöküşü	14	%21	−%3.93	−1.69
2022 ayı piyasası	40	%42	−%1.63	−1.38

YILLARA GÖRE GETİRİ (2005–2023)

05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
%15	%13	%1	%0	%20	%8	%0	%16	%21	%10	%14	%2	%17	−%5	%2	%14	%19	−%6	%7

Kilitli test (2024 – bugün, en sonda bir kez açıldı): 783 işlem, Sharpe 1.38, yıllık %25.0, en büyük düşüş −%16, işlem başı ort. %0.85

▼ Donchian kırılımı (17 ETF) ! ŞÜPHELİ

Doğrulama Sharpe 0.64 · 64 işlem

Kural: Kapanış son n günün zirvesini aşınca al; son n/2 günün dibini kırınca sat.

Eğitim döneminde seçilen ayar: ortalama günü = 200 (aynı anda en fazla 17 pozisyon; 4 ayar denendi)

KONTROLLER

- ✓ Doğrulamada Sharpe > 0.5
- ✓ Doğrulamada işlem başı getiri > 0 (%95 güvenle)
- ✓ İleriye yürüyen testte Sharpe > 0.3
- ✓ Maliyetler 2 katına çıksa da Sharpe > 0
- ✓ Izgaradaki ayarların çoğu doğrulamada kârlı (>%60)
- ✗ Şans düzeltmeli Sharpe (DSR) > %90
- ✓ Doğrulamada en az 30 işlem
- ✗ Doğrulamada SPY al-tut'tan iyi Sharpe

SAYILAR

Eğitim Sharpe → Doğrulama Sharpe	**0.63 → 0.64**
İleriye yürüyen test Sharpe	**0.49**
İşlem başı getiri %95 aralığı	**%4.35 … %14.18**
Maliyet 0× / 2× / 3× Sharpe	**0.64 / 0.63 / 0.63**
Şans düzeltmeli Sharpe (DSR)	**%7**
Ayarların doğrulamada kârlı olan payı	**%100**
En kötü 12 ay	**−%10.0 (11/2007–10/2008)**
Zirveyi geri almak için en uzun bekleyiş	**540 işlem günü**

NE ZAMAN ÇALIŞMIYOR?

Zararlı çıktığı koşullar: **Belirgin bir zayıf koşul bulunmadı**. Zararlı yıllar (2005–2023): **2008, 2015, 2018, 2022, 2023**.

Piyasa koşulu	İşlem	Kazanma	İşlem başı ort.	Sharpe
Boğa (SPY > 200g ort.)	153	%63	%12.49	0.73

Piyasa koşulu	İşlem	Kazanma	İşlem başı ort.	Sharpe
Ayı (SPY < 200g ort.)	10	%60	%9.58	0.16
VIX<15 (sakin)	93	%60	%9.50	0.72
VIX 15-25 (normal)	49	%65	%14.52	0.44
VIX>25 (korku)	21	%71	%19.62	1.01
2008 krizi	4	%25	%5.50	−0.54
2020 Covid çöküşü	0	–	–	−3.57
2022 ayı piyasası	1	%0	−%10.95	−1.23

YILLARA GÖRE GETİRİ (2005–2023)

05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
%3	%8	%11	−%7	%9	%8	%2	%2	%24	%7	−%4	%4	%17	−%1	%9	%2	%19	−%8	−%1

Kilitli test (2024 – bugün, en sonda bir kez açıldı): 26 işlem, Sharpe 1.05, yıllık %9.2, en büyük düşüş −%7, işlem başı ort. %8.68

▼ Kesitsel momentum (en likit 100 hisse) ! ŞÜPHELİ

Doğrulama Sharpe 0.63 · 670 işlem

> **Yanlılık uyarısı:** Bu strateji hisse senetlerinde çalışıyor ve evren bugünkü S&P 500 üyelerinden kuruldu. İflas eden veya endeksten düşen şirketler veride yok. Bu yüzden sonuç olduğundan iyi görünebilir. Ölçüt olarak aynı evrenin eşit ağırlıklı al-tut'una bakın: doğrulamada Sharpe 0.84 / yıllık %16.6, kilitli dönemde Sharpe 1.25 / yıllık %24.7.

Kural: Her ay sonu son L ayın (son ay hariç) en çok yükselen N hissesini al, bir ay tut. Filtreli sürümde SPY 200 günlük ortalamanın altındaysa nakitte kal.

Eğitim döneminde seçilen ayar: geriye bakış (ay) = 12, seçilen sayı = 10, trend filtresi = açık (aynı anda en fazla 10 pozisyon; 12 ayar denendi)

KONTROLLER

- ✓ Doğrulamada Sharpe > 0.5
- ✓ Doğrulamada işlem başı getiri > 0 (%95 güvenle)
- ✓ İleriye yürüyen testte Sharpe > 0.3
- ✓ Maliyetler 2 katına çıksa da Sharpe > 0
- ✓ Izgaradaki ayarların çoğu doğrulamada kârlı (>%60)
- ✗ Şans düzeltmeli Sharpe (DSR) > %90
- ✓ Doğrulamada en az 30 işlem
- ✗ Doğrulamada SPY al-tut'tan iyi Sharpe

SAYILAR

Eğitim Sharpe → Doğrulama Sharpe	**0.99 → 0.63**
İleriye yürüyen test Sharpe	**1.11**
İşlem başı getiri %95 aralığı	**%0.61 … %2.59**
Maliyet 0× / 2× / 3× Sharpe	**0.66 / 0.60 / 0.58**
Şans düzeltmeli Sharpe (DSR)	**%39**
Ayarların doğrulamada kârlı olan payı	**%100**
En kötü 12 ay	**−%32.2 (10/2018–10/2019)**
Zirveyi geri almak için en uzun bekleyiş	**541 işlem günü**

NE ZAMAN ÇALIŞMIYOR?

Zararlı çıktığı koşullar: **2022 ayı piyasası**. Zararlı yıllar (2005–2023): **2022**.

Piyasa koşulu	İşlem	Kazanma	İşlem başı ort.	Sharpe
Boğa (SPY > 200g ort.)	1790	%56	%1.92	0.86
Ayı (SPY < 200g ort.)	0	–	–	0.78
VIX<15 (sakin)	770	%55	%1.62	0.91
VIX 15-25 (normal)	870	%57	%1.96	0.60
VIX>25 (korku)	150	%52	%3.22	1.36
2008 krizi	30	%60	%2.85	0.48
2020 Covid çöküşü	0	–	–	−2.81
2022 ayı piyasası	30	%13	−%9.80	−1.57

YILLARA GÖRE GETİRİ (2005–2023)

05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
%32	%15	%30	%1	%23	%15	%12	%19	%56	%27	%1	%22	%38	%5	%6	%68	%19	−%28	%8

Kilitli test (2024 – bugün, en sonda bir kez açıldı): 310 işlem, Sharpe 1.00, yıllık %44.0, en büyük düşüş −%39, işlem başı ort. %4.35

▼ RSI(2) dipten alım (en likit 100 hisse) ! ŞÜPHELİ

Doğrulama Sharpe 0.43 · 2482 işlem

Yanlılık uyarısı: Bu strateji hisse senetlerinde çalışıyor ve evren bugünkü S&P 500 üyelerinden kuruldu. İflas eden veya endeksten düşen şirketler veride yok. Bu yüzden sonuç olduğundan iyi görünebilir. Ölçüt olarak aynı evrenin eşit ağırlıklı al-tut'una bakın: doğrulamada Sharpe 0.84 / yıllık %16.6, kilitli dönemde Sharpe 1.25 / yıllık %24.7.

Kural: Hisse 200 günlük ortalamanın üstündeyken RSI(2) eşiğin altına düşerse ertesi açılışta al; kapanış 5 günlük ortalamayı geçince sat. En fazla 10 pozisyon.

Eğitim döneminde seçilen ayar: RSI eşiği = 10, en uzun tutma = 10 (aynı anda en fazla 10 pozisyon; 8 ayar denendi)

KONTROLLER

- ✗ Doğrulamada Sharpe > 0.5
- ✓ Doğrulamada işlem başı getiri > 0 (%95 güvenle)
- ✓ İleriye yürüyen testte Sharpe > 0.3
- ✓ Maliyetler 2 katına çıksa da Sharpe > 0
- ✓ Izgaradaki ayarların çoğu doğrulamada kârlı (>%60)
- ✗ Şans düzeltmeli Sharpe (DSR) > %90
- ✓ Doğrulamada en az 30 işlem
- ✗ Doğrulamada SPY al-tut'tan iyi Sharpe

SAYILAR

Eğitim Sharpe → Doğrulama Sharpe	**1.08 → 0.43**
İleriye yürüyen test Sharpe	**0.54**
İşlem başı getiri %95 aralığı	**%0.02 … %0.32**
Maliyet 0× / 2× / 3× Sharpe	**0.56 / 0.29 / 0.15**
Şans düzeltmeli Sharpe (DSR)	**%52**
Ayarların doğrulamada kârlı olan payı	**%100**
En kötü 12 ay	**−%20.6 (03/2019–03/2020)**
Zirveyi geri almak için en uzun bekleyiş	**716 işlem günü**

NE ZAMAN ÇALIŞMIYOR?

Zararlı çıktığı koşullar: **2020 Covid çöküşü, 2022 ayı piyasası**. Zararlı yıllar (2005–2023): **2018, 2022**.

Piyasa koşulu	İşlem	Kazanma	İşlem başı ort.	Sharpe
Boğa (SPY > 200g ort.)	5707	%64	%0.29	0.84
Ayı (SPY < 200g ort.)	924	%69	%0.52	0.79
VIX<15 (sakin)	2940	%62	%0.13	0.62
VIX 15-25 (normal)	2939	%66	%0.26	0.46
VIX>25 (korku)	752	%73	%1.29	1.68
2008 krizi	330	%65	%0.45	0.64
2020 Covid çöküşü	32	%38	−%7.08	−2.41
2022 ayı piyasası	212	%57	−%0.46	−0.74

YILLARA GÖRE GETİRİ (2005–2023)

05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
%11	%9	%14	%8	%25	%16	%9	%12	%35	%13	%12	%13	%13	−%11	%9	%10	%15	−%7	%13

Kilitli test (2024 – bugün, en sonda bir kez açıldı): 1205 işlem, Sharpe 1.19, yıllık %29.2, en büyük düşüş −%26, işlem başı ort. %0.64

▼ Yukarı boşluğa karşı açığa satış (gün içi) ! ŞÜPHELİ

Doğrulama Sharpe 0.35 · 914 işlem

Yanlılık uyarısı: Bu strateji hisse senetlerinde çalışıyor ve evren bugünkü S&P 500 üyelerinden kuruldu. İflas eden veya endeksten düşen şirketler veride yok. Bu yüzden sonuç olduğundan iyi görünebilir. Ölçüt olarak aynı evrenin eşit ağırlıklı al-tut'una bakın: doğrulamada Sharpe 0.84 / yıllık %16.6, kilitli dönemde Sharpe 1.25 / yıllık %24.7.

Kural: Hisse normal oynaklığının g katı yukarı açılırsa açılışta açığa sat, kapanışta kapat.

Eğitim döneminde seçilen ayar: boşluk (ATR katı) = 1.5 (aynı anda en fazla 10 pozisyon; 4 ayar denendi)

KONTROLLER

- ✗ Doğrulamada Sharpe > 0.5
- ✗ Doğrulamada işlem başı getiri > 0 (%95 güvenle)
- ✓ İleriye yürüyen testte Sharpe > 0.3
- ✓ Maliyetler 2 katına çıksa da Sharpe > 0
- ✓ Izgaradaki ayarların çoğu doğrulamada kârlı (>%60)
- ✗ Şans düzeltmeli Sharpe (DSR) > %90
- ✓ Doğrulamada en az 30 işlem
- ✗ Doğrulamada SPY al-tut'tan iyi Sharpe

SAYILAR

Eğitim Sharpe → Doğrulama Sharpe	**0.06 → 0.35**
İleriye yürüyen test Sharpe	**0.39**
İşlem başı getiri %95 aralığı	**−%0.10 … %0.29**
Maliyet 0× / 2× / 3× Sharpe	**0.56 / 0.14 / −0.07**
Şans düzeltmeli Sharpe (DSR)	**%0**
Ayarların doğrulamada kârlı olan payı	**%100**
En kötü 12 ay	**−%6.4 (09/2007–09/2008)**
Zirveyi geri almak için en uzun bekleyiş	**2588 işlem günü**

NE ZAMAN ÇALIŞMIYOR?

Zararlı çıktığı koşullar: **Boğa (SPY > 200g ort.), VIX<15 (sakin), VIX 15-25 (normal), 2020 Covid çöküşü**. Zararlı yıllar (2005–2023): **2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2018, 2021, 2023**.

Piyasa koşulu	İşlem	Kazanma	İşlem başı ort.	Sharpe
Boğa (SPY > 200g ort.)	1770	%50	−%0.01	−0.03
Ayı (SPY < 200g ort.)	362	%53	%0.38	0.62
VIX<15 (sakin)	932	%50	−%0.00	−0.02
VIX 15-25 (normal)	895	%49	−%0.04	−0.13
VIX>25 (korku)	305	%57	%0.53	0.81
2008 krizi	92	%48	%0.07	0.08
2020 Covid çöküşü	16	%62	−%0.10	−0.25
2022 ayı piyasası	71	%54	%0.70	1.52

YILLARA GÖRE GETİRİ (2005–2023)

05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
%0	−%2	−%1	%1	−%1	−%0	%2	−%1	−%2	%3	%4	%0	%3	−%1	%1	%6	−%2	%5	−%2

Kilitli test (2024 – bugün, en sonda bir kez açıldı): 463 işlem, Sharpe 0.36, yıllık %1.7, en büyük düşüş −%7, işlem başı ort. %0.11

7. Başarısız stratejiler ve nedenleri

Bunlar gizlenmedi. Bir şeyin işe yaramadığını bilmek de para kazandırır, çünkü kaybettirmez.

▼ **FOMC öncesi sürüklenme (SPY)** ✗ BAŞARISIZ — Doğrulama Sharpe 0.42 · 56 işlem

Kural: Fed faiz kararı gününden önceki kapanışta (veya karar günü açılışta) SPY al, karar günü kapanışta sat.

Eğitim döneminde seçilen ayar: giriş = önceki kapanış (aynı anda en fazla 1 pozisyon; 2 ayar denendi)

KONTROLLER

- ✗ Doğrulamada Sharpe > 0.5
- ✗ Doğrulamada işlem başı getiri > 0 (%95 güvenle)
- ✓ İleriye yürüyen testte Sharpe > 0.3
- ✓ Maliyetler 2 katına çıksa da Sharpe > 0
- ✗ Izgaradaki ayarların çoğu doğrulamada kârlı (>%60)
- ✗ Şans düzeltmeli Sharpe (DSR) > %90
- ✓ Doğrulamada en az 30 işlem
- ✗ Doğrulamada SPY al-tut'tan iyi Sharpe

SAYILAR

Eğitim Sharpe → Doğrulama Sharpe	**0.77 → 0.42**
İleriye yürüyen test Sharpe	**0.42**
İşlem başı getiri %95 aralığı	**−%0.13 … %0.52**
Maliyet 0× / 2× / 3× Sharpe	**0.48 / 0.35 / 0.29**
Şans düzeltmeli Sharpe (DSR)	**%11**
Ayarların doğrulamada kârlı olan payı	**%50**
En kötü 12 ay	**−%7.1 (09/2022–09/2023)**
Zirveyi geri almak için en uzun bekleyiş	**877 işlem günü**

NE ZAMAN ÇALIŞMIYOR?

Zararlı çıktığı koşullar: **VIX<15 (sakin)**. Zararlı yıllar (2005–2023): **2005, 2016, 2018**.

Piyasa koşulu	İşlem	Kazanma	İşlem başı ort.	Sharpe
Boğa (SPY > 200g ort.)	120	%52	%0.07	0.28
Ayı (SPY < 200g ort.)	31	%68	%1.21	1.34
VIX<15 (sakin)	51	%47	−%0.03	−0.11
VIX 15-25 (normal)	72	%56	%0.21	0.54
VIX>25 (korku)	28	%68	%1.15	1.40
2008 krizi	12	%67	%1.26	1.43
2020 Covid çöküşü	2	%100	%3.45	3.04
2022 ayı piyasası	6	%67	%1.19	1.54

YILLARA GÖRE GETİRİ (2005–2023)

05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
−%1	%1	%5	%12	%9	%1	%1	%5	%0	%1	%2	−%1	%1	−%3	%0	%9	%0	%4	%0

Kilitli test (2024 – bugün, en sonda bir kez açıldı): 24 işlem, Sharpe −0.33, yıllık −%1.1, en büyük düşüş −%5, işlem başı ort. −%0.12

▼ RSI(2) dipten alım (17 ETF) ✕ BAŞARISIZ

Doğrulama Sharpe 0.39 · 984 işlem

Kural: Aynı kural, ama hisse yerine ETF'lerde (iflas/listeden çıkma yanlılığı yok). En fazla 5 pozisyon.

Eğitim döneminde seçilen ayar: RSI eşiği = 20, en uzun tutma = 10 (aynı anda en fazla 5 pozisyon; 8 ayar denendi)

KONTROLLER

- ✕ Doğrulamada Sharpe > 0.5
- ✕ Doğrulamada işlem başı getiri > 0 (%95 güvenle)
- ✕ İleriye yürüyen testte Sharpe > 0.3
- ✓ Maliyetler 2 katına çıksa da Sharpe > 0
- ✓ Izgaradaki ayarların çoğu doğrulamada kârlı (>%60)
- ✕ Şans düzeltmeli Sharpe (DSR) > %90
- ✓ Doğrulamada en az 30 işlem
- ✕ Doğrulamada SPY al-tut'tan iyi Sharpe

SAYILAR

Eğitim Sharpe → Doğrulama Sharpe	**0.45 → 0.39**
İleriye yürüyen test Sharpe	**0.24**
İşlem başı getiri %95 aralığı	**−%0.01 … %0.24**
Maliyet 0× / 2× / 3× Sharpe	**0.56 / 0.22 / 0.05**
Şans düzeltmeli Sharpe (DSR)	**%2**
Ayarların doğrulamada kârlı olan payı	**%100**
En kötü 12 ay	**−%14.4 (10/2017–10/2018)**
Zirveyi geri almak için en uzun bekleyiş	**714 işlem günü**

NE ZAMAN ÇALIŞMIYOR?

Zararlı çıktığı koşullar: **2008 krizi, 2020 Covid çöküşü, 2022 ayı piyasası**. Zararlı yıllar (2005–2023): **2007, 2008, 2011, 2015, 2018, 2022**.

Piyasa koşulu	İşlem	Kazanma	İşlem başı ort.	Sharpe
Boğa (SPY > 200g ort.)	2326	%65	%0.13	0.37
Ayı (SPY < 200g ort.)	313	%66	%0.24	0.61
VIX<15 (sakin)	1154	%62	%0.00	−0.07
VIX 15-25 (normal)	1193	%66	%0.16	0.43
VIX>25 (korku)	292	%69	%0.61	1.01
2008 krizi	120	%52	−%0.35	−0.60
2020 Covid çöküşü	16	%31	−%2.51	−1.93
2022 ayı piyasası	61	%61	−%0.59	−1.02

YILLARA GÖRE GETİRİ (2005–2023)

05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
%3	%11	−%2	−%6	%20	%6	−%1	%4	%7	%7	−%3	%6	%11	−%13	%8	%13	%7	−%3	%1

Kilitli test (2024 – bugün, en sonda bir kez açıldı): 476 işlem, Sharpe 0.73, yıllık %7.3, en büyük düşüş −%13, işlem başı ort. %0.22

▼ Bilanço sonrası sürüklenme + piyasa filtresi (3. tur) ✕ BAŞARISIZ

Doğrulama Sharpe 0.25 · 276 işlem

Yanlılık uyarısı: Bu strateji hisse senetlerinde çalışıyor ve evren bugünkü S&P 500 üyelerinden kuruldu. İflas eden veya endeksten düşen şirketler veride yok. Bu yüzden sonuç olduğundan iyi görünebilir. Ölçüt olarak aynı evrenin eşit ağırlıklı al-tut'una bakın: doğrulamada Sharpe 0.84 / yıllık %16.6, kilitli dönemde Sharpe 1.25 / yıllık %24.7.

Kural: PEAD kuralı aynen; ama yalnızca SPY 200 günlük ortalamanın üstündeyken yeni alım yapılır (2. turda ayı piyasalarında zarar ettiği için).

Eğitim döneminde seçilen ayar: min. sürpriz % = 10, tutma günü = 40 (aynı anda en fazla 10 pozisyon; 9 ayar denendi)

KONTROLLER

- ✕ Doğrulamada Sharpe > 0.5
- ✕ Doğrulamada işlem başı getiri > 0 (%95 güvenle)
- ✕ İleriye yürüyen testte Sharpe > 0.3
- ✓ Maliyetler 2 katına çıksa da Sharpe > 0
- ✓ Izgaradaki ayarların çoğu doğrulamada kârlı (>%60)
- ✕ Şans düzeltmeli Sharpe (DSR) > %90
- ✓ Doğrulamada en az 30 işlem
- ✕ Doğrulamada SPY al-tut'tan iyi Sharpe

SAYILAR

Eğitim Sharpe → Doğrulama Sharpe	**0.67 → 0.25**
İleriye yürüyen test Sharpe	**0.14**
İşlem başı getiri %95 aralığı	**−%0.45 … %2.70**
Maliyet 0× / 2× / 3× Sharpe	**0.26 / 0.23 / 0.22**
Şans düzeltmeli Sharpe (DSR)	**%9**
Ayarların doğrulamada kârlı olan payı	**%100**
En kötü 12 ay	**−%39.4 (03/2019–03/2020)**
Zirveyi geri almak için en uzun bekleyiş	**624 işlem günü**

NE ZAMAN ÇALIŞMIYOR?

Zararlı çıktığı koşullar: **2022 ayı piyasası**. Zararlı yıllar (2005–2023): **2007, 2011, 2018, 2020, 2022, 2023**.

Piyasa koşulu	İşlem	Kazanma	İşlem başı ort.	Sharpe
Boğa (SPY > 200g ort.)	721	%61	%2.02	0.59
Ayı (SPY < 200g ort.)	0	–	–	0.29
VIX<15 (sakin)	363	%63	%1.79	0.90
VIX 15-25 (normal)	315	%57	%1.38	0.37
VIX>25 (korku)	43	%67	%8.68	0.40
2008 krizi	7	%57	%0.57	0.06
2020 Covid çöküşü	0	–	–	−2.82
2022 ayı piyasası	11	%27	−%6.32	−1.03

YILLARA GÖRE GETİRİ (2005–2023)

05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
%22	**%2**	**−%4**	**%0**	**%21**	**%9**	**−%22**	**%17**	**%33**	**%18**	**%2**	**%22**	**%17**	**−%3**	**%17**	**−%18**	**%30**	**−%11**	**−%5**

Kilitli test (2024 – bugün, en sonda bir kez açıldı): 113 işlem, Sharpe 1.06, yıllık %14.5, en büyük düşüş −%10, işlem başı ort. %3.62

▼ Aşağı boşluğu alma (gün içi) ✕ BAŞARISIZ

Doğrulama Sharpe −0.13 · 1845 işlem

Yanlılık uyarısı: Bu strateji hisse senetlerinde çalışıyor ve evren bugünkü S&P 500 üyelerinden kuruldu. İflas eden veya endeksten düşen şirketler veride yok. Bu yüzden sonuç olduğundan iyi görünebilir. Ölçüt olarak aynı evrenin eşit ağırlıklı al-tut'una bakın: doğrulamada Sharpe 0.84 / yıllık %16.6, kilitli dönemde Sharpe 1.25 / yıllık %24.7.

Kural: Hisse normal oynaklığının g katı aşağı açılırsa açılışta al, kapanışta sat.

Eğitim döneminde seçilen ayar: boşluk (ATR katı) = 1.0 (aynı anda en fazla 10 pozisyon; 4 ayar denendi)

KONTROLLER

- ✗ Doğrulamada Sharpe > 0.5
- ✗ Doğrulamada işlem başı getiri > 0 (%95 güvenle)
- ✗ İleriye yürüyen testte Sharpe > 0.3
- ✗ Maliyetler 2 katına çıksa da Sharpe > 0
- ✗ Izgaradaki ayarların çoğu doğrulamada kârlı (>%60)
- ✗ Şans düzeltmeli Sharpe (DSR) > %90
- ✓ Doğrulamada en az 30 işlem
- ✗ Doğrulamada SPY al-tut'tan iyi Sharpe

SAYILAR

Eğitim Sharpe → Doğrulama Sharpe	**0.17 → −0.13**
İleriye yürüyen test Sharpe	**−0.13**
İşlem başı getiri %95 aralığı	**−%0.16 … %0.09**
Maliyet 0× / 2× / 3× Sharpe	**0.10 / −0.37 / −0.60**
Şans düzeltmeli Sharpe (DSR)	**%0**
Ayarların doğrulamada kârlı olan payı	**%0**
En kötü 12 ay	**−%10.1 (12/2010–12/2011)**
Zirveyi geri almak için en uzun bekleyiş	**3816 işlem günü**

NE ZAMAN ÇALIŞMIYOR?

Zararlı çıktığı koşullar: **Boğa (SPY > 200g ort.), VIX<15 (sakin), VIX 15-25 (normal)**. Zararlı yıllar (2005–2023): **2005, 2010, 2011, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021**.

Piyasa koşulu	İşlem	Kazanma	İşlem başı ort.	Sharpe
Boğa (SPY > 200g ort.)	3501	%49	−%0.08	−0.36
Ayı (SPY < 200g ort.)	911	%54	%0.39	0.68
VIX<15 (sakin)	1727	%52	−%0.01	−0.07
VIX 15-25 (normal)	1998	%48	−%0.09	−0.40
VIX>25 (korku)	687	%52	%0.43	0.64
2008 krizi	293	%49	%0.37	0.41
2020 Covid çöküşü	90	%57	%0.55	2.24
2022 ayı piyasası	246	%48	%0.14	0.38

YILLARA GÖRE GETİRİ (2005–2023)

05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
−%6	**%4**	**%2**	**%19**	**%1**	**−%3**	**−%10**	**%1**	**%2**	**%6**	**%3**	**−%3**	**−%7**	**%5**	**−%5**	**−%4**	**−%2**	**%1**	**%3**

Kilitli test (2024 – bugün, en sonda bir kez açıldı): 997 işlem, Sharpe 0.08, yıllık %0.4, en büyük düşüş −%17, işlem başı ort. %0.02

▼ Panik alımı (VIX sıçraması, 2. tur) ✗ BAŞARISIZ

Doğrulama Sharpe −0.14 · 51 işlem

Kural: VIX kendi 20 günlük ortalamasının r katına fırlarsa ertesi açılışta SPY al, h gün tut.

Eğitim döneminde seçilen ayar: VIX oranı = 1.2, tutma günü = 5 (aynı anda en fazla 1 pozisyon; 9 ayar denendi)

KONTROLLER

- ✗ Doğrulamada Sharpe > 0.5
- ✗ Doğrulamada işlem başı getiri > 0 (%95 güvenle)
- ✗ İleriye yürüyen testte Sharpe > 0.3
- ✗ Maliyetler 2 katına çıksa da Sharpe > 0
- ✗ Izgaradaki ayarların çoğu doğrulamada kârlı (>%60)
- ✗ Şans düzeltmeli Sharpe (DSR) > %90
- ✓ Doğrulamada en az 30 işlem
- ✗ Doğrulamada SPY al-tut'tan iyi Sharpe

SAYILAR

Eğitim Sharpe → Doğrulama Sharpe	**0.41 → −0.14**
İleriye yürüyen test Sharpe	**0.26**
İşlem başı getiri %95 aralığı	**−%1.23 … %0.57**
Maliyet 0× / 2× / 3× Sharpe	**−0.13 / −0.16 / −0.17**
Şans düzeltmeli Sharpe (DSR)	**%1**
Ayarların doğrulamada kârlı olan payı	**%33**
En kötü 12 ay	**−%25.1 (03/2019–03/2020)**
Zirveyi geri almak için en uzun bekleyiş	**2022 işlem günü**

NE ZAMAN ÇALIŞMIYOR?

Zararlı çıktığı koşullar: **Belirgin bir zayıf koşul bulunmadı**. Zararlı yıllar (2005–2023): **2010, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022**.

Piyasa koşulu	İşlem	Kazanma	İşlem başı ort.	Sharpe
Boğa (SPY > 200g ort.)	83	%57	%0.20	0.06
Ayı (SPY < 200g ort.)	43	%56	%0.50	0.42
VIX<15 (sakin)	5	%80	−%0.68	−0.03
VIX 15-25 (normal)	74	%61	%0.38	0.20

Piyasa koşulu	İşlem	Kazanma	İşlem başı ort.	Sharpe
VIX>25 (korku)	47	%47	%0.27	0.38
2008 krizi	13	%46	%0.82	0.35
2020 Covid çöküşü	4	%25	−%3.75	−1.15
2022 ayı piyasası	9	%44	−%0.29	−0.18

YILLARA GÖRE GETİRİ (2005–2023)

05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
%3	%4	%7	%4	%9	−%5	%5	%7	%11	%5	%5	−%4	%4	−%16	−%0	−%8	%3	−%3	%5

Kilitli test (2024 – bugün, en sonda bir kez açıldı): 22 işlem, Sharpe 0.31, yıllık %2.7, en büyük düşüş −%11, işlem başı ort. %0.38

▼ Bilanço sonrası düşüş sürüklenmesi (açığa satış) ✕ BAŞARISIZ

Doğrulama Sharpe −0.38 · 157 işlem

> **Yanlılık uyarısı:** Bu strateji hisse senetlerinde çalışıyor ve evren bugünkü S&P 500 üyelerinden kuruldu. İflas eden veya endeksten düşen şirketler veride yok. Bu yüzden sonuç olduğundan iyi görünebilir. Ölçüt olarak aynı evrenin eşit ağırlıklı al-tut'una bakın: doğrulamada Sharpe 0.84 / yıllık %16.6, kilitli dönemde Sharpe 1.25 / yıllık %24.7.

Kural: Şirket beklentinin en az s% altında kalır ve hisse ilk gün düşerse, ertesi açılışta açığa sat, h gün tut.

Eğitim döneminde seçilen ayar: min. sürpriz % = 20, tutma günü = 10 (aynı anda en fazla 10 pozisyon; 16 ayar denendi)

KONTROLLER

- ✕ Doğrulamada Sharpe > 0.5
- ✕ Doğrulamada işlem başı getiri > 0 (%95 güvenle)
- ✕ İleriye yürüyen testte Sharpe > 0.3
- ✕ Maliyetler 2 katına çıksa da Sharpe > 0
- ✕ Izgaradaki ayarların çoğu doğrulamada kârlı (>%60)
- ✕ Şans düzeltmeli Sharpe (DSR) > %90
- ✓ Doğrulamada en az 30 işlem
- ✕ Doğrulamada SPY al-tut'tan iyi Sharpe

SAYILAR

Eğitim Sharpe → Doğrulama Sharpe	**−0.03 → −0.38**
İleriye yürüyen test Sharpe	**−0.30**
İşlem başı getiri %95 aralığı	**−%2.90 … %0.41**
Maliyet 0× / 2× / 3× Sharpe	**−0.35 / −0.40 / −0.43**
Şans düzeltmeli Sharpe (DSR)	**%0**
Ayarların doğrulamada kârlı olan payı	**%6**
En kötü 12 ay	**−%23.8 (05/2020–05/2021)**
Zirveyi geri almak için en uzun bekleyiş	**3734 işlem günü**

NE ZAMAN ÇALIŞMIYOR?

Zararlı çıktığı koşullar: **Boğa (SPY > 200g ort.), Ayı (SPY < 200g ort.), VIX 15-25 (normal), VIX>25 (korku)**. Zararlı yıllar (2005–2023): **2005, 2006, 2008, 2012, 2014, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023**.

Piyasa koşulu	İşlem	Kazanma	İşlem başı ort.	Sharpe
Boğa (SPY > 200g ort.)	284	%51	−%0.39	−0.16
Ayı (SPY < 200g ort.)	119	%45	−%0.71	−0.19
VIX<15 (sakin)	96	%64	%1.12	0.83
VIX 15-25 (normal)	200	%42	−%1.20	−0.37
VIX>25 (korku)	107	%49	−%0.58	−0.35
2008 krizi	48	%56	%3.75	0.51
2020 Covid çöküşü	6	%67	%6.06	1.18
2022 ayı piyasası	30	%47	%0.03	0.26

YILLARA GÖRE GETİRİ (2005–2023)

05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
−%2	−%1	%3	−%6	%0	%2	%2	−%4	%1	−%1	%1	−%1	%1	%1	%2	−%16	−%4	−%3	−%1

Kilitli test (2024 – bugün, en sonda bir kez açıldı): 38 işlem, Sharpe −1.37, yıllık −%5.5, en büyük düşüş −%16, işlem başı ort. −%4.33

▼ Yukarı boşluğu takip (gün içi) ✕ BAŞARISIZ

Doğrulama Sharpe −0.38 · 194 işlem

> **Yanlılık uyarısı:** Bu strateji hisse senetlerinde çalışıyor ve evren bugünkü S&P 500 üyelerinden kuruldu. İflas eden veya endeksten düşen şirketler veride yok. Bu yüzden sonuç olduğundan iyi görünebilir. Ölçüt olarak aynı evrenin eşit ağırlıklı al-tut'una bakın: doğrulamada Sharpe 0.84 / yıllık %16.6, kilitli dönemde Sharpe 1.25 / yıllık %24.7.

Kural: Hisse normal oynaklığının g katı yukarı açılırsa açılışta al, kapanışta sat.

Eğitim döneminde seçilen ayar: boşluk (ATR katı) = 3.0 (aynı anda en fazla 10 pozisyon; 4 ayar denendi)

KONTROLLER

- ✗ Doğrulamada Sharpe > 0.5
- ✗ Doğrulamada işlem başı getiri > 0 (%95 güvenle)
- ✗ İleriye yürüyen testte Sharpe > 0.3
- ✗ Maliyetler 2 katına çıksa da Sharpe > 0
- ✗ Izgaradaki ayarların çoğu doğrulamada kârlı (>%60)
- ✗ Şans düzeltmeli Sharpe (DSR) > %90
- ✓ Doğrulamada en az 30 işlem
- ✗ Doğrulamada SPY al-tut'tan iyi Sharpe

SAYILAR

Eğitim Sharpe → Doğrulama Sharpe	**−0.19 → −0.38**
İleriye yürüyen test Sharpe	**−0.38**
İşlem başı getiri %95 aralığı	**−%0.69 … %0.22**
Maliyet 0× / 2× / 3× Sharpe	**−0.28 / −0.48 / −0.58**
Şans düzeltmeli Sharpe (DSR)	**%0**
Ayarların doğrulamada kârlı olan payı	**%0**
En kötü 12 ay	**−%3.8 (10/2021–10/2022)**
Zirveyi geri almak için en uzun bekleyiş	**3540 işlem günü**

NE ZAMAN ÇALIŞMIYOR?

Zararlı çıktığı koşullar: **Boğa (SPY > 200g ort.), Ayı (SPY < 200g ort.), VIX 15-25 (normal), VIX>25 (korku), 2022 ayı piyasası**. Zararlı yıllar (2005–2023): **2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023**.

Piyasa koşulu	İşlem	Kazanma	İşlem başı ort.	Sharpe
Boğa (SPY > 200g ort.)	416	%48	−%0.12	−0.22
Ayı (SPY < 200g ort.)	38	%47	−%0.71	−0.50
VIX<15 (sakin)	249	%52	%0.04	0.08
VIX 15-25 (normal)	185	%44	−%0.29	−0.43
VIX>25 (korku)	20	%35	−%1.81	−0.94
2008 krizi	10	%60	%0.77	0.62
2020 Covid çöküşü	0	–	–	–
2022 ayı piyasası	12	%33	−%2.08	−1.39

YILLARA GÖRE GETİRİ (2005–2023)

05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
−%2	**−%0**	**%0**	**%0**	**−%2**	**−%1**	**−%1**	**−%1**	**%2**	**%0**	**%0**	**%0**	**%2**	**%1**	**−%1**	**−%2**	**−%1**	**−%3**	**−%1**

Kilitli test (2024 – bugün, en sonda bir kez açıldı): 124 işlem, Sharpe 0.15, yıllık %0.3, en büyük düşüş −%5, işlem başı ort. %0.09

---

8. Gün içi: Açılış Aralığı Kırılımı (ORB)

Kural: Seansın ilk X dakikasındaki en yüksek ve en düşük fiyat belirlenir. Bu süre yükselişle kapandıysa, fiyat zirveyi kırınca alınır. Düşüşle kapandıysa, dip kırılınca açığa satılır. Zarar durdur seviyesi günlük ortalama aralığın (ATR) bir kesri kadar uzakta durur. Gün sonunda pozisyon kapatılır. "Stocks in Play" filtresi, açılışta hacmi normalin çok üstünde olan hisseleri seçer (Zarattini, Barbon & Aziz, 2024).

> **Veri uyarısı:** Ücretsiz 5 dakikalık veri yalnızca son ~60 işlem gününü, saatlik veri son ~2 yılı kapsıyor. Bu kadar kısa bir dönemle güvenilir karar verilemez. Bu bölüm bir ön çalışmadır. Gerçek karar için Alpaca gibi bir kaynaktan yıllarca geriye giden dakikalık veri gerekir; Alpaca'nın ücretsiz hesabı bunu verir.

Test	Karar	Gün	Seçilen ayar	Eğitim işlem	Eğitim Sharpe	Doğr. işlem	Doğr. kazanma	Doğr. işlem başı	Doğr. Sharpe	Kilitli Sharpe	Kilitli işlem başı
ORB 5m · Stocks in Play (en likit 60 hisse, günde en fazla 10)	✗ BAŞARISIZ	50	ilk 5 dk, stop aralığın karşı ucu, göreli hacim ≥ 2.0	76	4.53	50	%40	−%0.309	−4.74	5.21	%0.669

Test	Karar	Gün	Seçilen ayar	Eğitim işlem	Eğitim Sharpe	Doğr. işlem	Doğr. kazanma	Doğr. işlem başı	Doğr. Sharpe	Kilitli Sharpe	Kilitli işlem başı
ORB 5m · Yalnızca QQQ	✕ BAŞARISIZ	50	ilk 5 dk, stop 0.25×ATR, göreli hacim ≥ 0.0	25	1.71	12	%42	−%0.004	−0.08	3.36	%0.328
ORB 5m · Yalnızca SPY	✕ BAŞARISIZ	50	ilk 5 dk, stop 0.05×ATR, göreli hacim ≥ 0.0	25	−1.70	11	%0	−%0.109	−50.16	4.96	%0.342
ORB 1h · Stocks in Play (en likit 60 hisse, günde en fazla 10)	✕ BAŞARISIZ	719	ilk 60 dk, stop aralığın karşı ucu, göreli hacim ≥ 2.0	779	0.50	396	%49	−%0.107	−1.16	0.32	%0.036
ORB 1h · Yalnızca QQQ	✕ BAŞARISIZ	719	ilk 60 dk, stop 1.0×ATR, göreli hacim ≥ 0.0	296	0.70	145	%46	−%0.096	−2.56	0.08	%0.004
ORB 1h · Yalnızca SPY	✕ BAŞARISIZ	719	ilk 60 dk, stop 1.0×ATR, göreli hacim ≥ 0.0	297	0.40	153	%44	−%0.085	−2.92	−1.24	−%0.047

9. Ne kadar almalı? Pozisyon büyüklüğü

Hangi hisse ve ne zaman sorusu kadar önemli olan soru: **ne kadar**. Çoğu kişi iyi bir stratejiyle bile pozisyonu fazla büyük tuttuğu için batar. Testlerde kullanılan kural basit: sermaye N eşit parçaya bölünür (örneğin RSI stratejisinde 10 parça). Tek bir işlem asla sermayenin 1/N'inden fazlasını almaz.

Strateji	Kelly oranı (teorik üst sınır)	Yarım Kelly
Trend + oynaklık hedefleme (SPY, 2. tur)	%34	%17
Trend takibi (SPY)	%35	%18
Bilanço sonrası yükseliş sürüklenmesi	%18	%9
RSI(2) + kriz filtresi + bilanço kaçınma (3. tur)	%18	%9
Ay dönümü etkisi (SPY)	%29	%14
Çift momentum (ETF rotasyonu, 2. tur)	%23	%12
Trend takibi (17 ETF)	%14	%7
RSI(2) dipten alım + kriz filtresi (2. tur)	%15	%7
Donchian kırılımı (17 ETF)	%44	%22
Kesitsel momentum (en likit 100 hisse)	%16	%8
RSI(2) dipten alım (en likit 100 hisse)	%8	%4
Yukarı boşluğa karşı açığa satış (gün içi)	%5	%2

Kelly oranı, kazanma oranı ile ortalama kâr/zarar oranından "uzun vadede servetini en hızlı büyütecek" işlem başı payı hesaplar. Ancak geçmiş sonuçlar gerçekte daha kötü çıkar ve tam Kelly çok sert düşüşler yaşatır. Profesyoneller en fazla yarısını kullanır. Yeni başlayan biri için daha güvenli kural: **tek bir işlemde sermayenin %1'inden fazlasını riske atma.** Yani zarar durdur seviyesine gelirsen toplam paranın en fazla %1'ini kaybedecek kadar al.

10. Bundan sonra ne yapılmalı?

1. **Sanal parayla canlı test (en az 3 ay):** Testleri geçen ve en umut verici stratejiler Alpaca'nın ücretsiz sanal hesabında otomatik çalıştırılmalı. Asıl soru şu: Gerçek zamanlı sonuçlar geçmiş testlerle uyuşuyor mu?
2. **Daha iyi veri:** Alpaca hesabı açılınca yıllarca geriye giden 1 dakikalık veri ücretsiz gelir. ORB ancak bu veriyle düzgün test edilebilir. Ücretsiz 5 dakikalık veride sıkı stop seviyeleri doğru ölçülemiyor; burada her belirsiz durumda en kötü senaryo varsayıldı.
3. **Yanlılıksız hisse verisi:** İflas eden şirketleri de içeren veriyle (ör. Norgate, ücretli) hisse stratejileri tekrar sınanmalı.
4. **Gerçek para kararı sende:** Sanal sonuçlar tutarlıysa küçük başla. Tek işlemde sermayenin %1'inden fazlasını riske atma, stratejileri karıştırarak riski dağıt.
5. **Otomatik yenileme:** Bu araştırma her ay yeni verilerle kendiliğinden tekrar çalıştırılabilir. Bir strateji bozulmaya başlarsa erken fark edilir.

Veri: Yahoo Finance (günlük/gün içi fiyat, bilanço tarihleri, VIX), federalreserve.gov (FOMC takvimi), Wikipedia (S&P 500 listesi). Kod: ~/Desktop/trade-arastirma. Bu rapor bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.